

矩阵分析与应用

第四讲 线性变换之二

本讲主要内容

- 线性变换在给定基下的矩阵
- 线性变换的矩阵表示
- 象与原象坐标间的关系
- 线性变换在不同基下矩阵之间的关系
- 线性变换的特征值与特征向量

- 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V^n 的一组基, T 为 V^n 的线性变换. 则对任意 $x \in V^n$ 存在唯一的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n \in K$, 使 $x = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n$ 从而, $T(x) = k_1 T(x_1) + k_2 T(x_2) + \dots + k_n T(x_n)$.
- 由此知, $T(x)$ 由 $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)$ 完全确定.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V 的一组基, T_1, T_2 为 V 的线性变换, 若 $T_1(x_i) = T_2(x_i), i = 1, 2, \dots, n$.

则 $T_1 = T_2$

证: 对 $\forall x \in V, x = k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n$

$$T_1(x) = k_1T_1(x_1) + k_2T_1(x_2) + \dots + k_nT_1(x_n)$$

$$T_2(x) = k_1T_2(x_1) + k_2T_2(x_2) + \dots + k_nT_2(x_n)$$

由已知, 即得 $T_1(x) = T_2(x) \quad \therefore T_1 = T_2$

■由此知, 一个线性变换完全由它在一组基上的作用所决定.

1. 线性变换的矩阵

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为数域 K 上线性空间 V 的一组基, T 为 V 的线性变换. 基向量的象可以被基线性表出, 设

$$\begin{cases} T(x_1) = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{n1}x_n \\ T(x_2) = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{n2}x_n \\ \dots\dots\dots \\ T(x_n) = a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

用矩阵表示即为

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

矩阵A称为**线性变换T在基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 下的矩阵**.

注： ① 给定 V^n 的基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 和线性变换T，
矩阵A是唯一的.

- ② 单位变换在任意一组基下的矩阵皆为单位矩阵；
零变换在任意一组基下的矩阵皆为零矩阵；
数乘变换在任意一组基下的矩阵皆为数量矩阵；

例1. 设线性空间 V^3 的线性变换 T 为

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_1 + x_2)$$

求 T 在标准基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵.

解: $\because T(e_1) = T(1, 0, 0) = (1, 0, 1)$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (0, 1, 1)$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

$$\therefore T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

例2. 设线性空间 $P_n[t]$ 的线性变换 T 为 $Tf(t) = f'(t)$

基 I 为 $f_0 = 1, f_1 = t, f_2 = \frac{t^2}{2!}, \dots, f_n = \frac{t^n}{n!}$

基 II 为 $g_0 = 1, g_1 = t, g_2 = t^2, \dots, g_n = t^n$

记 T 在基 I 下的矩阵为 A_1 , 在基 II 下的矩阵为 A_2

$$Tf_0 = 0, Tf_1 = f_0, Tf_2 = f_1, \dots, Tf_n = f_{n-1}$$

$$Tg_0 = 0, Tg_1 = g_0, Tg_2 = 2g_1, \dots, Tg_n = ng_{n-1}$$

$$\therefore A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & n \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

线性变换T的值域: $R(T) = \{y \mid y = Tx, x \in V\}$

线性变换T的核: $N(T) = \{x \mid Tx = 0, x \in V\}$

定理: 线性空间V的线性变换T的值域和核都是V的线性子空间

$$V \neq \emptyset \Rightarrow R(T) \neq \emptyset,$$

$$\forall y_1 \in R(T) \Rightarrow \exists x_1 \in V, \text{st } y_1 = Tx_1$$

$$\forall y_2 \in R(T) \Rightarrow \exists x_2 \in V, \text{st } y_2 = Tx_2$$

$$y_1 + y_2 = Tx_1 + Tx_2 = T(x_1 + x_2) \in R(T)$$

$$ky_1 = k(Tx_1) = T(kx_1) \in R(T)$$

所以, $R(T)$ 是V的线性子空间

定义： 线性变换 T 的值域 $R(T)$ 的维数称为 **T 的秩**

T 的核 $N(T)$ 的维数称为 **T 的亏（零度）**

例： 在线性空间 $P_n[x]$ 中，令

$$T(f(x)) = f'(x)$$

则 $T(P_n[x]) = P_{n-1}[x]$

$$N(T) = P$$

所以 T 的秩为 $n-1$ ， T 的零度为1.

定理: 设 T 是 n 维线性空间 V 的线性变换, $x_1, x_2, \dots, x_n$

是 V 的一组基, T 在这组基下的矩阵是 A , 则

1) T 的值域 $R(T)$ 是由基象组生成的子空间, 即

$$R(T) = L(T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n))$$

2) T 的秩 $= A$ 的秩.

证: 1) $\forall y \in V$, 设 $y = k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n$,

$$\begin{aligned} \text{于是 } T(y) &= k_1T(x_1) + k_2T(x_2) + \cdots + k_nT(x_n) \\ &\in L(T(x_1), T(x_2), \cdots, T(x_n)) \end{aligned}$$

$$\text{即 } R(T) \subseteq L(T(x_1), T(x_2), \cdots, T(x_n))$$

$$\text{又对 } \forall k_1T(x_1) + k_2T(x_2) + \cdots + k_nT(x_n)$$

$$\begin{aligned} \text{有 } &k_1T(x_1) + k_2T(x_2) + \cdots + k_nT(x_n) \\ &= T(k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n) \in R(T) \end{aligned}$$

$$\therefore L(T(x_1), T(x_2), \cdots, T(x_n)) \subseteq R(T).$$

$$\text{因此, } R(T) = L(T(x_1), T(x_2), \cdots, T(x_n)).$$

2) 由1) , T 的秩等于基象组 $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)$ 的秩, 又

$$(T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

$T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)$ 的秩等于矩阵 A 的秩

$$\therefore \text{秩}(T) = \text{秩}(A).$$

设 T 为 n 维线性空间 V 的线性变换, 则

$$T \text{ 的秩} + T \text{ 的零度} = n$$

即 $\dim R(T) + \dim N(T) = n.$

证明: 设 T 的零度等于 r , 在核 $N(T)$ 中取一组基

$$x_1, x_2, \dots, x_r$$

并把它扩充为 V 的一组基: $x_1, x_2, \dots, x_r, \dots, x_n$

$R(T)$ 是由基象组 $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)$ 生成的.

但 $T(x_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, r.$

$$\therefore R(T) = L(T(x_{r+1}), \dots, T(x_n))$$

下证 $T(x_{r+1}), \dots, T(x_n)$ 为 $R(T)$ 的一组基, 即证它们线性无关.

$$\text{设 } k_{r+1}T(x_{r+1}) + \dots + k_nT(x_n) = 0$$

$$\text{则有 } T(k_{r+1}x_{r+1} + \dots + k_nx_n) = 0$$

$$\therefore y = k_{r+1}x_{r+1} + \dots + k_nx_n \in N(T)$$

即 y 可被 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性表出.

设 $y = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_r x_r$

于是有 $k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_r x_r - k_{r+1} x_{r+1} - \cdots - k_n x_n = 0$

由于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 V 的基.

$$\therefore k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$$

故 $T(x_{r+1}), \cdots, T(x_n)$ 线性无关, 即它为 $R(T)$ 的一组基.

$\therefore T$ 的秩 $= n - r$.

因此, T 的秩 + T 的零度 $= n$.

注意:

虽然 $R(T)$ 与 $N(T)$ 的维数之和等于 n , 但是
 $R(T) + N(T)$ 未必等于 V .

例: 在线性空间 $P_n[x]$ 中, 令 $T(f(x)) = f'(x)$

$$\text{则} \quad R(T) = P_{n-1}[x] \quad N(T) = P$$

$$R(T) + N(T) = P_{n-1}[x]$$

定理： 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为数域 K 上线性空间 V 的一组基，在这组基下， V 的每一个线性变换都与 $K^{n \times n}$ 中的唯一一个矩阵对应，且具有以下性质：

- ① 线性变换的和对应于矩阵的和；
- ② 线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积；
- ③ 线性变换的乘积对应于矩阵的乘积；
- ④ 可逆线性变换与可逆矩阵对应，且逆变换对应于逆矩阵。

证：设 T_1, T_2 为两个线性变换，它们在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵分别为 A, B ，即

$$T_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

$$T_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)B$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \because (T_1 + T_2)(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= T_1(x_1, x_2, \dots, x_n) + T_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_n)A + (x_1, x_2, \dots, x_n)B \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_n)(A + B) \end{aligned}$$

$\therefore T_1 + T_2$ 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为 $A + B$.

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad \because (T_1 T_2)(x_1, x_2, \dots, x_n) &= T_1(T_2(x_1, x_2, \dots, x_n)) \\
 &= T_1((x_1, x_2, \dots, x_n)B) = T_1(x_1, x_2, \dots, x_n)B \\
 &= (x_1, x_2, \dots, x_n)(AB)
 \end{aligned}$$

$\therefore T_1 T_2$ 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为 AB .

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad \because (kT_1)(x_1, x_2, \dots, x_n) &= ((kT_1)(x_1), \dots, (kT_1)(x_n)) \\
 &= (kT_1(x_1), \dots, kT_1(x_n)) = k(T_1(x_1), \dots, T_1(x_n)) \\
 &= kT_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = k(x_1, x_2, \dots, x_n)A \\
 &= (x_1, x_2, \dots, x_n)(kA)
 \end{aligned}$$

$\therefore kT_1$ 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为 kA .

④ 由于单位变换(恒等变换) T_e 对应于单位矩阵 E .

所以, $T_1 T_2 = T_e$

与 $AB = BA = E$

相对应.

因此, 可逆线性变换 T_1 与可逆矩阵 A 对应, 且
逆变换 T_1^{-1} 对应于逆矩阵 A^{-1} .

推论： $f(t) = a_m t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0, t \in K$

T 为线性空间 V 的线性变换，且对 V 的基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$

有 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)A$

则 V 的线性变换 $f(T)$ 在基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 下的矩阵是

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$$

定理： 设线性变换 T 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为 A ,

$x \in V$ 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标为 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$,

$T(x)$ 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标为 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$,

则有

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}.$$

证：由已知有

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_n x_n = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$
$$T(x) = T(x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$

$$\text{又 } T(x) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)^T$$

所以

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$

定理： 设线性空间V的线性变换T在两组基

$$x_1, x_2, \cdots, x_n \quad (\text{I})$$

$$y_1, y_2, \cdots, y_n \quad (\text{II})$$

下的矩阵分别为A、B，且从基(I)到基(II)的过渡矩阵是C，则

$$B = C^{-1}AC$$

证：由已知，有

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A,$$

$$T(y_1, y_2, \dots, y_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n)B,$$

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)C$$

$$\text{于是, } T(y_1, y_2, \dots, y_n) = T(x_1, x_2, \dots, x_n)C$$

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n)AC = (y_1, y_2, \dots, y_n)C^{-1}AC$$

$$\text{由此即得} \quad B = C^{-1}AC$$

设A、B为数域K上的两个n阶矩阵，若存在可逆矩阵 $P \in K^{n \times n}$ ，使得 $B = P^{-1}AP$

则称矩阵A相似于B，记为 $A \sim B$.

相似是一个等价关系，即满足如下三条性质：

① 反身性： $A \sim A$. ($\because A = E^{-1}AE$.)

② 对称性： $A \sim B \Rightarrow B \sim A$.

③ 传递性： $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$.

($\because B = P^{-1}AP, C = Q^{-1}BQ$

$\Rightarrow C = Q^{-1}BQ = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = (PQ)^{-1}A(PQ)$)

定理： 线性变换在不同基下的矩阵是相似的；

反过来，如果两个矩阵相似，那么它们可以看作同一线性变换在两组基下所对应的矩阵。

证：前一部分显然成立。下证后一部分。

设 $A \sim B$ ，且 A 是线性变换 T 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵。

$\because B = C^{-1}AC$ ，令 $(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)C$

显然， $y_1, y_2, \dots, y_n$ 也是一组基，且 T 在这组基下的矩阵就是 B 。

相似矩阵的运算性质

① 若 $B_1 = C^{-1}A_1C$, $B_2 = C^{-1}A_2C$, 则

$$B_1 + B_2 = C^{-1}(A_1 + A_2)C,$$

$$B_1B_2 = C^{-1}(A_1A_2)C.$$

即, $A_1 + A_2 \sim B_1 + B_2$, $A_1A_2 \sim B_1B_2$.

② 若 $B = C^{-1}AC$, $f(x) \in P[x]$, 则

$$f(B) = C^{-1}f(A)C.$$

特别地, $B^m = C^{-1}A^mC$.

例：设 x_1, x_2 为线性空间 V 一组基，线性变换 T 在这组基下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$,

y_1, y_2 为 V 的另一组基，且

$$(y_1, y_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

(1) 求 T 在 y_1, y_2 下的矩阵 B .

(2) 求 A^k .

解：（1）T在基 y_1, y_2 下的矩阵

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

（2）由 $B = C^{-1}AC$ ，有 $A = CBC^{-1}$ ，

于是 $A^k = CB^kC^{-1}$ 。

$$\begin{aligned} \therefore A^k &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k+1 & k \\ -k & -k+1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例：在线性空间 P^3 中，线性变换 T 定义如下：

$$\begin{cases} T(y_1) = (-5, 0, 3) \\ T(y_2) = (0, -1, 6) \\ T(y_3) = (-5, -1, 9) \end{cases}$$

其中，
$$\begin{cases} y_1 = (-1, 0, 2) \\ y_2 = (0, 1, 1) \\ y_3 = (3, -1, 0) \end{cases}$$

(1) 求 T 在标准基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵.

(2) 求 T 在 y_1, y_2, y_3 下的矩阵.

解：（1）由已知，有

$$(y_1, y_2, y_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \triangleq (x_1, x_2, x_3)C,$$

$$T(y_1, y_2, y_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$$

设 T 在标准基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵为 A ，即

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)A$$

$$\begin{aligned} \therefore T(y_1, y_2, y_3) &= T((x_1, x_2, x_3)C) = T(x_1, x_2, x_3)C \\ &= (x_1, x_2, x_3)AC \end{aligned}$$

因而, $AC = \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$

$$\begin{aligned} \therefore A &= \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} C^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -5 & 20 & -20 \\ -4 & -5 & -2 \\ 27 & 18 & 24 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2) 设 T 在 y_1, y_2, y_3 下的矩阵为 B , 则 A 与 B 相似, 且

$$B = C^{-1}AC$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

本讲主要内容

- 线性变换在给定基下的矩阵
- 线性变换的矩阵表示
- 象与原象坐标间的关系
- 线性变换在不同基下矩阵之间的关系
- 线性变换的特征值与特征向量

引入

有限维线性空间 V 中取定一组基后， V 的任一线性变换都可以用矩阵来表示。为了研究线性变换性质，希望这个矩阵越简单越好，如对角矩阵。

从本节开始，我们主要讨论，如何选择一组适当的基，使 V 的某个线性变换在这组基下的矩阵就是一个对角矩阵？

一、特征值与特征向量

定义：设 T 是数域 K 上线性空间 V 的一个线性变换，若对于 K 中的一个数 λ_0 ，存在一个 V 的非零向量 x ，使得

$$T(x) = \lambda_0 x ,$$

则称 λ_0 为 T 的一个**特征值**，称 x 为 T 的属于特征值 λ_0 的**特征向量**。

注: ① 几何意义: 特征向量经线性变换后方向保持相同 ($\lambda_0 > 0$) 或相反 ($\lambda_0 < 0$). $\lambda_0 = 0$ 时, $T(x) = 0$.

② 若 x 是 T 的属于特征值 λ_0 的特征向量, 则 kx ($k \in K, k \neq 0$) 也是 T 的属于 λ_0 的特征向量.

$$\left(\because T(kx) = kT(x) = k(\lambda_0 x) = \lambda_0(kx) \right)$$

由此知, 特征向量不是被特征值所唯一确定的, 但是特征值却是被特征向量所唯一确定的, 即若 $T(x) = \lambda x$ 且 $T(x) = \mu x$, 则 $\lambda = \mu$.

二、特征值与特征向量的求法

分析: 设 $\dim V = n$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 V 的一组基,
线性变换 T 在这组基下的矩阵为 A .

设 λ_0 是 T 的特征值, 它的一个特征向量 x 在基

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标记为 $\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$,

则 $T(x)$ 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标为 $A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$,

而 $\lambda_0 x$ 的坐标是 $\lambda_0 \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$, 又 $T(x) = \lambda_0 x$

于是 $A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = \lambda_0 \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$, 从而 $(\lambda_0 I - A) \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = 0$.

即 $\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ 是线性方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 的解,

又 $\because x \neq 0, \therefore \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \neq 0, \therefore (\lambda_0 I - A)X = 0$ 有非零解.

所以它的系数行列式 $|\lambda_0 I - A| = 0$.

以上分析说明：

若 λ_0 是 T 的特征值，则 $|\lambda_0 I - A| = 0$.

反之，若 $\lambda_0 \in K$ 满足 $|\lambda_0 I - A| = 0$,

则齐次线性方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 有非零解.

若 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 是 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 一个非零解，

则向量 $x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$ 就是 T 的属于 λ_0 的一个特征向量.

设 $A \in K^{n \times n}$, λ 是一个参数, 矩阵 $\lambda I - A$ 称为 A 的**特征矩阵**, 它的行列式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 A 的**特征多项式**.

($|\lambda I - A|$ 是数域 K 上的一个 n 次多项式)

注: ① 若矩阵 A 是线性变换 T 关于 V 的一组基的矩阵, 而 λ_0 是 T 的一个特征值, 则 λ_0 是特征多项式 $|\lambda I - A|$ 的根, 即 $|\lambda_0 I - A| = 0$.

反之, 若 λ_0 是 A 的特征多项式的根, 则 λ_0 就是 T 的一个特征值. (所以, 特征值也称**特征根**.)

② 矩阵 A 的特征多项式的根有时也称为 A 的特征值, 而相应的线性方程组 $(\lambda I - A)X = 0$ 的非零解也就称为 A 的属于这个特征值的特征向量.

求特征值与特征向量的一般步骤

i) 在 V 中任取一组基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 写出 T 在这组基下的矩阵 A .

ii) 求 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 在 K 上的全部根它们就是 T 的全部特征值.

iii) 把所求得特征值逐个代入方程组

$$(\lambda I - A)X = 0$$

并求出它的一组基础解系.(它们就是属于这个特征值的全部线性无关的特征向量在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标.)

例:在线性空间 V 中, 数乘变换 K 在任意一组基下的矩阵都是数量矩阵 kI , 它的特征多项式是

$$|\lambda I - kI| = (\lambda - k)^n.$$

故数乘法变换 K 的特征值只有数 k , 且

对 $\forall x \in V$ ($x \neq 0$), 皆有 $K(x) = kx$.

所以, V 中任一非零向量皆为数乘变换 K 的特征向量.

例： 设线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

求 T 特征值与特征向量.

解： A 的特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$$

故 T 的特征值为： $\lambda_1 = -1$ (二重)， $\lambda_2 = 5$

把 $\lambda = -1$ 代入齐次方程组 $(\lambda I - A)X = 0$, 得

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

它的一个基础解系为: $(1, 0, -1), (0, 1, -1)$

因此, 属于 -1 的两个线性无关的特征向量为

$$y_1 = x_1 - x_3, \quad y_2 = x_2 - x_3$$

而属于 -1 的全部特征向量为

$$k_1 y_1 + k_2 y_2, \quad (k_1, k_2 \in K \text{ 不全为零})$$

把 $\lambda = 5$ 代入齐次方程组 $(\lambda I - A)X = 0$, 得

$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

解得它的一个基础解系为: $(1, 1, 1)$

因此, 属于5的一个线性无关的特征向量为

$$y_3 = x_1 + x_2 + x_3$$

而属于5的全部特征向量为

$$k_3 y_3, \quad (k_3 \in K, k_3 \neq 0)$$

定义： 设 T 为 n 维线性空间 V 的线性变换， λ_0 为 T 的一个特征值，令 V_{λ_0} 为 T 的属于 λ_0 的全部特征向量再添上零向量所成的集合，即 $V_{\lambda_0} = \{x | Tx = \lambda_0 x\}$ 则 V_{λ_0} 是 V 的一个子空间，称之为 T 的一个**特征子空间**.

$$\because T(x+y) = T(x) + T(y) = \lambda_0 x + \lambda_0 y = \lambda_0(x+y)$$

$$T(kx) = kT(x) = k(\lambda_0 x) = \lambda_0(kx)$$

$$\therefore x+y \in V_{\lambda_0}, \quad kx \in V_{\lambda_0}$$

若 T 在 n 维线性空间 V 的某组基下的矩阵为 A , 则

$$\dim V_{\lambda_0} = n - \text{秩}(\lambda_0 I - A)$$

即特征子空间 V_{λ_0} 的维数等于齐次线性方程组

$$(\lambda_0 I - A)X = 0 \quad (*)$$

的解空间的维数, 且由方程组(*)得到的属于 λ_0 的全部线性无关的特征向量就是 V_{λ_0} 的一组基.

特征多项式的有关性质

1. 设 $A = (a_{ij}) \in K^{n \times n}$, 则A的特征多项式

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A| \end{aligned}$$

由多项式根与系数的关系还可得

① A的全体特征值的和 = $\underline{a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}}$.

② A的全体特征值的积 = $|A|$.

称之为A的迹, 记作 $\text{tr}A$

定理： 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 则 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

证： 令 $AB = (u_{ij})$, $BA = (v_{ij})$, 于是有

$$u_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad v_{ij} = \sum_{l=1}^n b_{il} a_{lj}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n u_{ii} = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} \right] = \sum_{k=1}^n v_{kk} = \text{tr}(BA) \end{aligned}$$

定理： 相似矩阵有相似的迹 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

证： 设 $A \sim B$ ，即 $\exists P \neq 0, \text{st } B = P^{-1}AP$

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP)$$

$$= \text{tr}(APP^{-1})$$

$$= \text{tr}(A)$$

定理： 相似矩阵具有相同的特征多项式.

证: 设 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$B = P^{-1}AP$$

$$\begin{aligned}\text{于是, } |\lambda I - B| &= |\lambda I - P^{-1}AP| \\ &= |\lambda P^{-1}IP - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda I - A)P| \\ &= |P^{-1}| |\lambda I - A| |P| \\ &= |\lambda I - A|\end{aligned}$$

注: ① 由定理线性变换 T 的特征值与基的选择无关.

因此,矩阵 A 的特征多项式也说成是线性变换 T 的特征多项式; 而线性变换 T 的特征值与特征向量有时也说成是矩阵 A 的特征值与特征向量.

② 有相同特征多项式的矩阵未必相似.

$$\text{如 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它们的特征多项式都是 $(\lambda - 1)^2$, 但 A 、 B 不相似.

定理：任意 n 阶矩阵 A 与三角矩阵相似

证明：对阶数 n 利用数学归纳法证明. 当 $n=1$ 时显然成立

设当阶数为 $n-1$ 时定理成立。

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个线性无关的列向量，

其中 x_1 为 A 的特征值 λ_1 的特征向量, $Ax_1 = \lambda_1 x_1$

记 $P_1 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

于是 $AP_1 = (Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n) = (\lambda_1 x_1, Ax_2, \dots, Ax_n)$

由于 $Ax_i \in C^n$, 因此可以由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 唯一地线性表示

即有 $Ax_i = b_{1i}x_1 + b_{2i}x_2 + \dots + b_{ni}x_n$

于是 $AP_1 = (\lambda x_1, Ax_2, \dots, Ax_n)$

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \lambda & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

即

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} \lambda & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

由归纳假定，对于n-1阶矩阵 A_1 存在矩阵 Q 使得

$$Q^{-1}A_1Q = \begin{bmatrix} \lambda_2 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

记
$$P_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}, \quad P = P_1 P_2$$

则有
$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= (P_1 P_2)^{-1} A (P_1 P_2) = P_2^{-1} (P_1^{-1} A P_1) P_2 \\ &= P_2^{-1} \begin{bmatrix} \lambda & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \mathbf{0} & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ \mathbf{0} & & & \end{bmatrix} P_2 \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Hamilton—Caylay定理 设 $A \in K^{n \times n}$ 其特征多项式

$$\varphi(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

则 $\varphi(A) = A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n I = 0$.

证明: A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 即

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

必然存在可逆矩阵 $P_{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\varphi(P^{-1}AP) = (P^{-1}AP - \lambda_1 I)(P^{-1}AP - \lambda_2 I) \cdots (P^{-1}AP - \lambda_n I)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 - \lambda_1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n - \lambda_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_2 & * & \cdots & * \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n - \lambda_2 \end{bmatrix} \cdots (P^{-1}AP - \lambda_n I)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & * & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_3 & * & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 - \lambda_3 & * & \cdots & * \\ & & 0 & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & * \\ & & & & \lambda_2 - \lambda_3 \end{bmatrix} \cdots (P^{-1}AP - \lambda_n I)$$

$$= \mathbf{0}$$

$$\text{即 } P^{-1}\varphi(A)P = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \varphi(A) = \mathbf{0}$$

例: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $2A^8 - 3A^5 + A^4 + A^2 - 4I$

解: A 的特征多项式 $\varphi(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^3 - 2\lambda + 1$

用 $\varphi(\lambda)$ 去除 $2\lambda^8 - 3\lambda^5 + \lambda^4 + \lambda^2 - 4\lambda = g(\lambda)$, 得

$$g(\lambda) = \varphi(\lambda)(2\lambda^5 + 4\lambda^3 - 5\lambda^2 + 9\lambda - 14) + (24\lambda^2 - 37\lambda + 10)$$

$$\because \varphi(A) = 0,$$

$$\therefore 2A^8 - 3A^5 + A^4 + A^2 - 4I = 24A^2 - 37A + 10I$$

$$= \begin{pmatrix} -3 & 48 & -26 \\ 0 & 95 & -61 \\ 0 & -61 & 34 \end{pmatrix}$$

练习1: 已知 $A \in P^{n \times n}$, λ 为A的一个特征值, 则

(1) kA ($k \in P$) 必有一个特征值为 $k\lambda$;

(2) A^m ($m \in \mathbb{Z}^+$) 必有一个特征值为 λ^m ;

(3) A可逆时, A^{-1} 必有一个特征值为 λ^{-1} ;

(4) A可逆时, A^* 必有一个特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$.

(5) $f(x) \in P[x]$, 则 $f(A)$ 必有一个特征值为 $f(\lambda)$.

练习2： 已知3阶方阵A的特征值为：1、-1、2，
则矩阵 $B = A^3 - 2A^2$ 的特征值为： -1, -3, 0，
行列式 $|B| =$ 0 .

作业

■P77: 4, 5

■P78: 7, 8

■P79: 14, 16